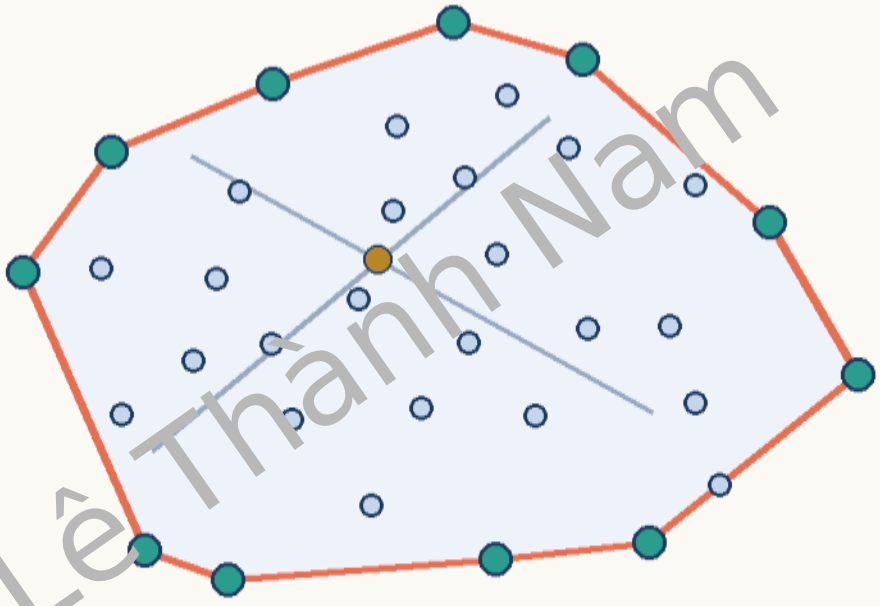
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

16 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

HÌNH HỌC TÍNH TOÁN



Lê Thành Nam

bao lồi của 34 điểm và giao điểm của hai đoạn thẳng

Tích có hướng · Giao đoạn thẳng | Đa giác | Bao lồi | Cây Li Chao

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Tích có hướng và giao đoạn thẳng **3**

Bài 1. Điểm nằm bên nào *(CSES 2189)* 4
Bài 2. Giao hai đoạn thẳng *(CSES 2190)* 8
Bài 3. Đếm giao điểm *(CSES 1740)* 11
Bài 4. Đường đi của robot *(CSES 1742)* 15

Chương 2. Đa giác **21**

Bài 5. Diện tích đa giác *(CSES 2191)* 22
Bài 6. Điểm trong đa giác *(CSES 2192)* 26
Bài 7. Điểm nguyên trong đa giác *(CSES 2193)* 30
Bài 8. Diện tích hợp các hình chữ nhật *(CSES 1741)* 34

Chương 3. Bao lồi và khoảng cách **38**

Bài 9. Bao lồi *(CSES 2195)* 39
Bài 10. Cặp điểm gần nhất *(CSES 2194)* 44
Bài 11. Khoảng cách Manhattan lớn nhất *(CSES 3410)* 48
Bài 12. Tổng khoảng cách Manhattan *(CSES 3411)* 51

Chương 4. Đường thẳng và truy vấn giá trị lớn nhất **54**

Bài 13. Vết các đoạn thẳng I *(CSES 3427)* 55
Bài 14. Đường thẳng và truy vấn I *(CSES 3429)* 59
Bài 15. Đường thẳng và truy vấn II *(CSES 3430)* 63
Bài 16. Vết các đoạn thẳng II *(CSES 3428)* 67

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 16 bài của mục Geometry trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 4 chương theo kĩ thuật: *tích có hướng và giao đoạn thẳng, đa giác (diện tích, điểm trong đa giác, định lí Pick), bao lồi và khoảng cách, đường thẳng và truy vấn giá trị lớn nhất (đường bao trên, cây Li Chao)*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã biết lập trình cơ bản, đã làm quen với sắp xếp, tìm kiếm nhị phân và cây phân đoạn, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy. Xuyên suốt tài liệu, mọi phép tính hình học đều dùng số nguyên (long long hoặc __int128), không dùng số thực, để tránh sai số ở các trường hợp sát biên.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là ràng buộc gốc của CSES hoặc ràng buộc mở rộng (thường $n \le 10^6$). Ở một số bài, các subtask còn phân biệt cách tính bằng số thực với cách tính bằng số nguyên, hoặc long long với __int128.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây, dùng không quá 512 MB bộ nhớ và 8 MB ngăn xếp (ô "sai" là chương trình cho kết quả sai, ô "lỗi" là chương trình bị dừng vì tràn bộ nhớ hoặc tràn ngăn xếp). Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải tham chiếu (hoặc bộ kiểm tra đáp án) trên 40–300 test ngẫu nhiên.

Lê Thành Nam

Chương 1. Tích có hướng và giao đoạn thẳng

Trọng tâm chương

Hình học tính toán làm việc với điểm, đoạn thẳng và đa giác có tọa độ nguyên. Công cụ quan trọng nhất là tích có hướng: chỉ bằng phép nhân và phép trừ số nguyên, nó cho biết một điểm nằm bên trái, bên phải hay trên một đường thẳng. Từ đó ta kiểm tra được hai đoạn thẳng có cắt nhau không mà không cần chia, không cần số thực. Chương này cũng giới thiệu kĩ thuật đường quét để đếm giao điểm của hàng trăm nghìn đoạn thẳng.

Kiến thức cần nhớ

- Tích có hướng. cross(a, b) = $a_x \cdot b_y$ - $a_y \cdot b_x$; dương: b nằm bên trái a, âm: bên phải, bằng 0: thẳng hàng.
- Tránh số thực. Số thực làm sai ở các trường hợp sát biên; mọi phép kiểm tra trong chương đều dùng số nguyên.
- Tràn số. Tọa độ tới 10^9 thì tích có hướng tới khoảng $8 \cdot 10^{18}$: dùng long long, hoặc __int128 khi còn cộng tiếp.
- Giao đoạn thẳng. Kiểm tra hai đầu mút của đoạn này nằm hai phía đoạn kia (và ngược lại); xử lí riêng trường hợp thẳng hàng.
- Đường quét. Quét một đường thẳng đứng từ trái sang phải, bài toán hai chiều thành một dãy sự kiện một chiều.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Điểm nằm bên nào	2189	Tích có hướng
2	Giao hai đoạn thẳng	2190	Giao đoạn thẳng
3	Đếm giao điểm	1740	Đường quét + Fenwick
4	Đường đi của robot	1742	Tìm kiếm nhị phân + đường quét

Lê Thành Nam

Bài 1. Điểm nằm bên nào

CSES 2189 – Point Location Test Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/2189

Đề bài

Có một đường thẳng đi qua hai điểm p_1 và p_2, và một điểm p_3. Đứng ở p_1 nhìn về phía p_2, hãy cho biết p_3 nằm bên trái, bên phải hay nằm trên đường thẳng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số test t.

Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa sáu số nguyên $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$: Tọa độ của p_1, p_2, p_3.

Ràng buộc chung: $t \le 10^5$; $p_1 \ne p_2$.

Kết quả

Với mỗi test, in LEFT, RIGHT hoặc TOUCH (nằm trên đường thẳng).

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
3 1 1 5 3 2 3 1 1 5 3 4 1 1 1 5 3 3 2	LEFT RIGHT TOUCH

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	|tọa độ| ≤ 1 000; $x_1 \ne x_2$	30
Subtask 2	|tọa độ| ≤ 10[illegible]	30
Subtask 3	|tọa độ| ≤ 10[illegible] (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Viết phương trình đường thẳng

Cách quen thuộc ở lớp Toán: Đường thẳng qua p_1, p_2 có phương trình $y = y_1 + k(x - x_1)$ với hệ số góc $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Tính tung độ của đường thẳng tại x_3 rồi so với y_3: Bằng nhau thì p_3 nằm trên đường thẳng; lớn hơn thì p_3 nằm phía trên.

"Phía trên" là bên trái hay bên phải còn tùy hướng đi: Nếu đi từ trái sang phải ($x_1 < x_2$) thì phía trên là bên trái, ngược lại phía trên là bên phải. Vì tính bằng số thực nên so sánh "bằng nhau" phải dùng một sai số nhỏ (1e-9).

Code. Tầng 1. Phương trình đường thẳng (số thực)

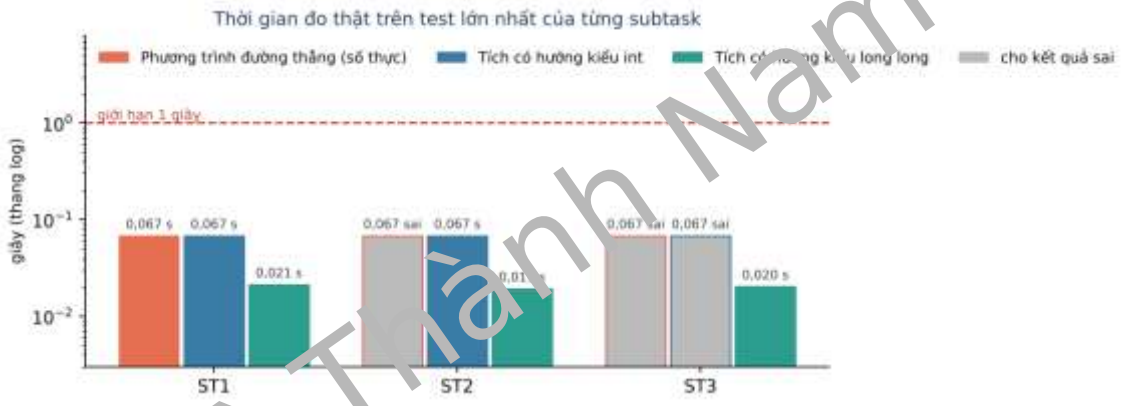
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);
    while (t--) {
        double x1, y1, x2, y2, x3, y3;
        scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf", &x1, &y1, &x2, &y2, &x3, &y3);
```

```
        // Phương trình đường thẳng y = y1 + k (x - x1), với hệ số góc k (số thực)
        double k = (y2 - y1) / (x2 - x1);
        double yl = y1 + k * (x3 - x1);     // tung độ của đường thẳng tại x3
        if (fabs(y3 - yl) < 1e-9) puts("TOUCH");
        else {
            bool above = y3 > yl;           // p3 ở phía trên đường thẳng
            // đi từ trái sang phải (x1 < x2) thì phía trên là bên trái
            puts((above == (x1 < x2)) ? "LEFT" : "RIGHT");
        }
    }
}
```

Độ phức tạp: O(1) mỗi test.

BẪY Chia cho 0 và sai số số thực

Cách trên sai ở Subtask 2 và Subtask 3 (Hình 1.1). Lỗi thứ nhất: Đường thẳng đứng ($x_1 = x_2$) làm phép chia cho 0. Lỗi thứ hai khó thấy hơn: Với tọa độ tới 10^9, các tích lên tới 10^{18}, vượt quá 15–16 chữ số chính xác của kiểu double, nên một điểm nằm rất sát đường thẳng có thể bị kết luận sai phía, và điểm nằm đúng trên đường thẳng có thể không được nhận ra. Câu hỏi then chốt: Có cách nào trả lời câu hỏi "bên trái hay bên phải" chỉ bằng phép nhân và phép trừ các số nguyên không?



Hình 1.1: Thời gian đo thật của ba tầng lời giải. Cột xám là kết quả sai.

PHÁ BẪY Phá bẫy: Tích có hướng

Với hai vectơ u = (a, b) và v = (c, d), tích có hướng là u × v = a·d - b·c. Nó dương khi v nằm bên trái u (quay ngược chiều kim đồng hồ từ u sang v), âm khi v nằm bên phải, và bằng 0 khi hai vectơ cùng phương.

Áp dụng với $u = p_2 - p_1$ và $v = p_3 - p_1$: $c = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)$. Dấu của c cho ngay đáp án (Hình 1.2). Không có phép chia, không có số thực, và đường thẳng đứng cũng không có gì đặc biệt.

Tích có hướng là "viên gạch" cơ bản nhất của hình học tính toán: Hầu hết các bài trong tài liệu này đều dựa trên nó.

Lê Thành Nam



Hình 1.2. *Ba vị trí của p_3 trong ví dụ.*

Code. Tầng 2. Tích có hướng kiểu int

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);
    while (t--) {
        int x1, y1, x2, y2, x3, y3;
        scanf("%d %d %d %d %d %d", &x1, &y1, &x2, &y2, &x3, &y3);
        // Tích có hướng của (p2 - p1) và (p3 - p1), tính bằng kiểu int
        int c = (x2 - x1) * (y3 - y1) - (y2 - y1) * (x3 - x1);
        puts(c > 0 ? "LEFT" : c < 0 ? "RIGHT" : "TOUCH");
    }
}
```

TỐI ƯU Dùng long long cho tích có hướng

Với tọa độ tới 10^9, mỗi hiệu tới $2 \cdot 10^9$ và mỗi tích tới $4 \cdot 10^{18}$, vượt xa giới hạn khoảng $2{,}1 \cdot 10^9$ của kiểu int: Bản dùng int bị tràn số và in sai ở Subtask 3. Kiểu long long chứa tới khoảng $9{,}2 \cdot 10^{18}$, nên hiệu của hai tích (tới $8 \cdot 10^{18}$) vẫn vừa.

Có 10^5 test nên ta đọc dữ liệu bằng hàm readLL và gom kết quả để in một lần.

Code. Tầng 3. Tích có hướng kiểu long long

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Đọc số nguyên nhanh (có thể âm, tới 64 bit)
long long readLL() {
    int c = getchar_unlocked(), s = 1;
    long long x = 0;
    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9')) c = getchar_unlocked();
    if (c == '-') { s = -1; c = getchar_unlocked(); }
    while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + c - '0'; c = getchar_unlocked(); }
    return s * x;
}
int main() {
    int t = readLL();
    string out;
    while (t--) {
        long long x1 = readLL(), y1 = readLL(), x2 = readLL(), y2 = readLL(), x3 =
readLL(), y3 = readLL();
        // Tích có hướng: dương = bên trái, âm = bên phải, 0 = thẳng hàng
        long long c = (x2 - x1) * (y3 - y1) - (y2 - y1) * (x3 - x1);
```

Lê Thành Nam